Тема 3. Работа со случайными величинами. Основные законы распределения.

Дополнительные практические задания для самостоятельного выполнения

Результаты выполнения задания необходимо представить в виде двух файлов:

1) ноутбук в формате *ipynb*, содержащий программный код, результаты его выполнения, а также все необходимые пояснения, выводы и комментарии (в текстовых ячейках);
2) файл в формате *html*, полученный путем экспорта ноутбука из п. 1.

Внимание: в названии файлов должна обязательно присутствовать фамилия автора. Безымянные работы проверяться не будут.

Напоминание: все необходимые для выполнения заданий программные конструкции рассмотрены в учебных блокнотах, размещенных в системе LMS. Дополнительную информацию можно получить в документации библиотек (ссылки имеются в учебных блокнотах).

Максимальная оценка за выполнение задания – 2 балла.

Внимание: при отсутствии собственных комментариев к решению, рассуждений и выводов, указанных в задании (не сгенерированный текст, а собственные рассуждения!) рейтинговые баллы начислены не будут.

Задание 1

Для случайной величины с нормальным законом распределения из лабораторной работы 3 проверить действие правила «трех сигма». Для этого:

1. сгенерировать массив из не менее чем 300 значений случайной величины;
2. вычислить частоту попадания значений в интервал $(m - 3\sigma; m + 3\sigma)$ как отношение количества попавших в интервал значений к общему количеству сгенерированных значений;
3. перезапустить ячейки с кодом несколько раз и пронаблюдать, как изменяется значение частоты;
4. сравнить полученные значения частот с теоретическим значением $P(m - 3\sigma < X < m + 3\sigma)$, найденным в лабораторной работе 3;
5. оценить выполнение правила «трех сигма» на основе проведенного сравнения, рассуждения и вывод записать в текстовой ячейке.

Задание 2

Провести исследование–проверки работы центральной предельной теоремы. Для этого выполнить следующие действия.

1. Создать случайную величину с непрерывным законом распределения (любой по вашему выбору).
2. Сгенерировать выборку из 1000 значений случайной величины с этим распределением.
3. Построить гистограмму распределения значений выборки и график плотности распределения вашей случайной величины на одной координатной плоскости.

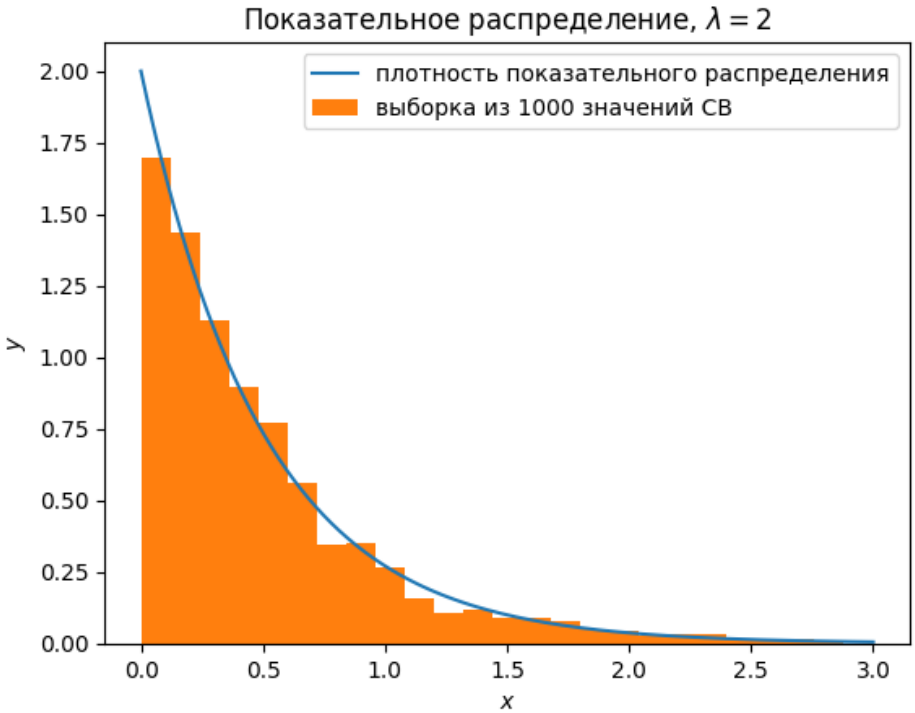
   Указание. Для построения гистограммы используйте метод *hist* из библиотеки *matplotlib*

   ```
   matplotlib.pyplot.hist(x, bins=n, range=(a,b),
   density=True, label='строка')
   ```

   где `x` – массив значений случайной величины, `bins` – количество столбов гистограммы, `a` и `b` – границы диапазона построения гистограммы, `строка` – текст для легенды.

   Документация метода hist

   Примерный результат выполнения третьего пункта:



4. Для четырех или более значений n (например, 5, 10, 50, 100 – подберите значения так, чтобы иллюстрация работы центральной предельной теоремы была как можно более наглядной) сгенерировать массивы из 1000 значений случайной величины

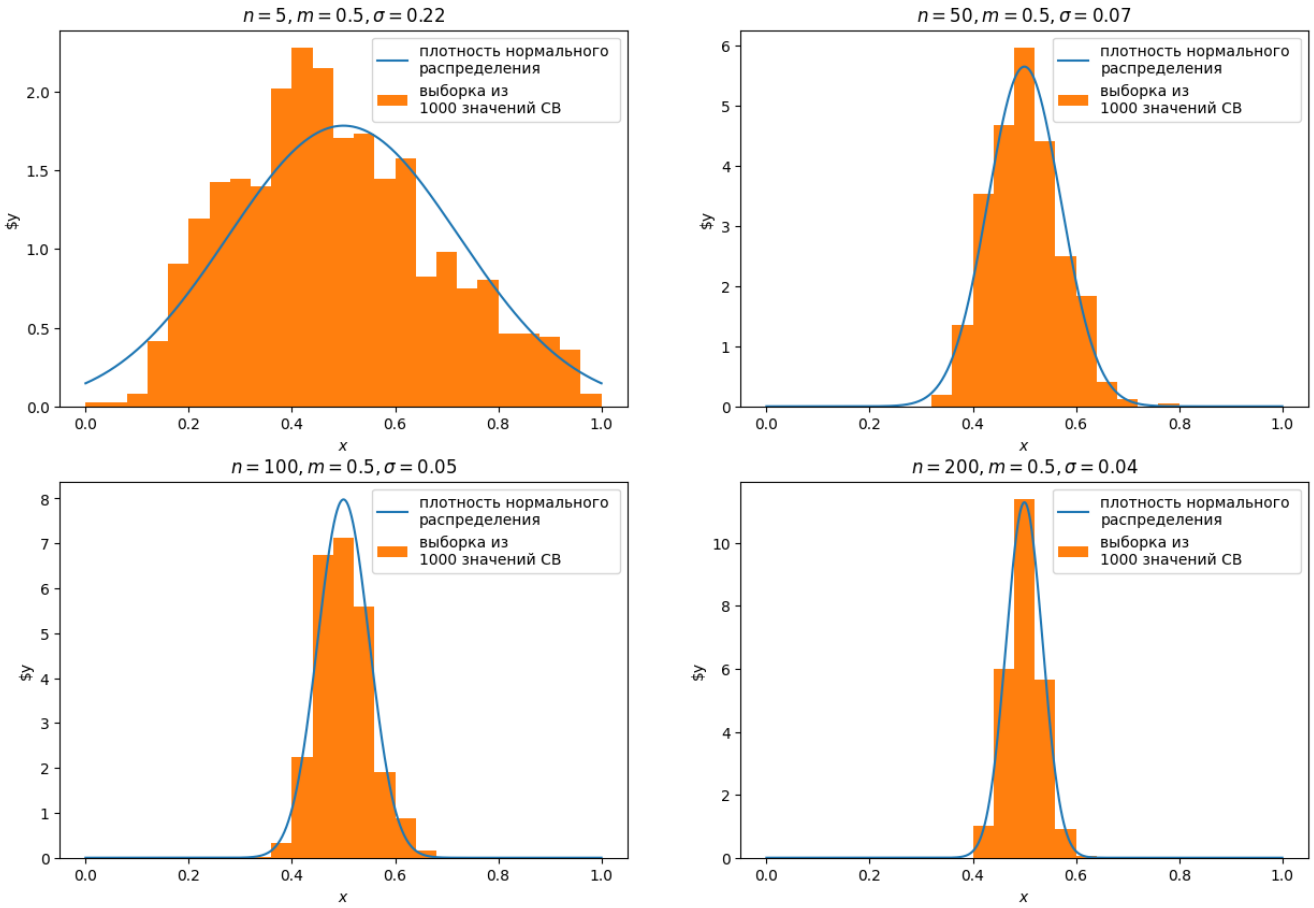
$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

   где X_k – случайные величины с вашим распределением.

Указание. Для генерации массивов рекомендуется написать функцию с параметром n.

5. Для каждого значения n рассчитать значения параметров нормальных распределений, которыми, согласно центральной предельной теореме, приближается распределение случайной величины $\overline{X}$.
6. Для каждого значения n построить гистограмму распределения значений $\overline{X}$ и график функции плотности нормального распределения с соответствующими параметрами.

   Примерный результат выполнения шестого пункта:



7. На основе проведенного исследования, в текстовой ячейке:
   - дать визуальную оценку схожести распределения $\overline{X}$ и нормального распределения,
   - ответить на вопрос: как влияет значение n на близость распределения $\overline{X}$ к нормальному распределению?
   - оценить, согласуются ли полученные результаты с утверждением центральной предельной теоремы.